

Nom : _____

Prénom : _____

Classe : _____

Date : _____

Note : _____ /20

CERFA FIBSD n° 15497*04 — Mise en situation

Tu intervies chez un client. À toi de remplir la fiche d'intervention réglementaire.

CAP IFCA / Bac Pro MFER • Bloc C — Documentation EP3 • Durée : 1h à 1h30

PARTIE 1 — MISE EN SITUATION

Vendredi 24 avril 2026 — 9h00.

Tu es technicien frigoriste. Tu reçois un appel de panne d'un client : sa chambre froide ne tient plus la température.

Lis attentivement le storyboard de l'intervention sur la page suivante (page 2 — format paysage). Il raconte ton intervention de A à Z, en 18 cases organisées en 3 actes : *l'urgence à la Boucherie, la fuite cachée, la remise en service et la traçabilité.*

Ensuite tu utiliseras les **infos complémentaires** (page 3) et les **documents ressources** (page 4) pour remplir le CERFA n° 15497*04.

⚠ À faire dans l'ordre :

1. Lire la BD storyboard (page 2)
2. Lire les infos complémentaires (page 3)
3. Étudier les documents ressources : formule TeqCO_2 , GWP, pesées (page 4)
4. Lire la checklist du CERFA officiel à compléter (page 5)
5. Faire les calculs Q1 et Q2 (page 6)
6. Remplir le **CERFA officiel papier** joint (4 pages A4) au stylo bille bleu

STORYBOARD DE L'INTERVENTION — 18 CASES EN 3 ACTES

PLANCHE 1 : L'URGENCE À LA BOUCHERIE

1

Allô ? C'est M. Dupont, boucher. Ma chambre froide ne descend plus sous 8 °C ! Je vais perdre toute ma marchandise !

Indice CERFA

- Détenteur : M. Dupont
- Activité : Boucherie

Q1 : Qui est le détenteur ?

2

Je prends tout le matériel nécessaire pour diagnostiquer, réparer et remettre en service.

Matériel embarqué :

- Manifold
- Détecteur de fuite
- Balance
- Bouteille R134a
- EPI

Q2 : Cite 3 outils indispensables.
1) 2) 3)

BOUCHERIE M. DUPONT

Bonjour M. Dupont. Pouvez-vous me donner quelques informations sur votre installation ?

Indice CERFA

Adresse du site : 31000 TOULOUSE
12 rue de la Halle

Q3 : Quelle est l'adresse du site ?

4

Je relève les informations sur la plaque signalétique.

MARQUE : PRO-FROID
MODÈLE : CFP-300
FLUIDE : R134a
CHARGE TOTALE : 3,2 kg
N° SÉRIE : CF-2018-447

Indice CERFA

- Fluide :
- Charge totale : kg
- N° de série :

Q4 : Relevez le fluide et la charge totale.

5

Je mesure la température à l'intérieur de la chambre froide.

Consigne : +2 °C
Température relevée : °C

Q4 : La température relevée est-elle conforme à la consigne ? ☐ Oui ☐ Non

6

Je branche le manifold pour vérifier les pressions.

BP : bar (très basse)
HP : bar

Attention technicien
Une BP très basse peut indiquer un manque de fluide (fuite).

Q6 : Que peut indiquer une BP très basse ?

PLANCHE 2 : LA FUITE CACHÉE

7

Avant toute recharge, je cherche d'abord la fuite. On ne recharge jamais sans savoir pourquoi le fluide manque !

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE
C'est une obligation réglementaire et une bonne pratique pro.

Q7 : Pourquoi faut-il rechercher la fuite avant toute recharge ?

8

Je passe le détecteur électronique sur tous les raccords et organes.

Détecteur utilisé :
INFICON D-TEK Select

Q8 : Quel détecteur est utilisé ?

9

Le détecteur réagit ici ! Il y a une fuite au niveau du presse-étoupe.

Indice CERFA
Élément concerné :

Q9 : Où se situe la fuite ?

10

J'isole le circuit et je contrôle la zone avant d'intervenir.

Sécurité avant tout :

- Isoler
- Vérifier l'absence de pression
- Porter les EPI

Q10 : Cite 2 actions de sécurité à réaliser.
1) 2)

11

Je resserre le presse-étoupe en remplaçant le joint défectueux.

Intervention réalisée :
.....

Q11 : Quelle intervention est réalisée ?

12

Nouveau contrôle : plus de signal. La fuite est réparée !

Contrôle OK
Plus de fuite détectée.

Q12 : Le contrôle est-il concluant ?
☐ Oui ☐ Non

PLANCHE 3 : REMISE EN SERVICE ET TRACABILITÉ

13

Je prépare la bouteille de R134a et je la pose sur la balance.

Indice
Poids bouteille + fluide
AVANT recharge : 17,800 kg

Q13 : Quel est le poids avant recharge ? kg

14

Je réalise le complément de charge en quantité contrôlée.

Indice
Poids bouteille + fluide
APRÈS recharge : 17,400 kg

Q14 : Calcule la quantité de fluide ajoutée.
(= poids AVANT - poids APRÈS) : kg

15

Je vérifie le bon fonctionnement.

Pressions et températures revenues dans la plage.
La chambre froide redescend à la consigne.

Q15 : L'installation fonctionne-t-elle correctement ?
☐ Oui ☐ Non

16

Je calcule la TeqCO₂ pour le CERFA.

Méthode (Rappel) :

1. Charge totale (kg)
2. GWP du fluide
3. TeqCO₂ = (Charge × GWP) / 1000 en t éq.CO₂

Q16 : Calcule la TeqCO₂ (en t éq.CO₂).
Données : Charge totale = kg | GWP R134a = 1430
Formule :
TeqCO₂ = t éq.CO₂

17

Je renseigne le CERFA d'intervention (édition 2020).

À renseigner dans le CERFA :

- Détenteur / Adresse :
- Opérateur :
- Équipement :
- Fluide / Charge totale :
- Quantité ajoutée :
- Nature de l'intervention :
- TeqCO₂ :
- Contrôle d'étanchéité réalisé : ☐ Oui ☐ Non
- Périodicité : ☐ Périodique ☐ Non périodique

Q17 : Quelle est la nature de l'intervention ?

18

Le client signe, je lui remets un exemplaire et je conserve le mien.

Tracabilité assurée !

- CERFA signé
- Intervention non périodique
- Contrôle d'étanchéité réalisé

Q18 : Qui signe le CERFA ?

COMMENT CALCULER LA TEQCO₂ ?

La TeqCO₂ (tonnes équivalent CO₂) correspond à l'impact du fluide sur le réchauffement climatique.

1. Relever la CHARGE TOTALE (en kg) de l'équipement.
2. Multiplier par le GWP (Potentiel de Réchauffement Global) du fluide.
3. Diviser le résultat par 1000 pour obtenir des tonnes équivalent CO₂.

EXEMPLE (à toi de le faire !)

Charge totale : kg
GWP R134a : 1430
TeqCO₂ = (..... × 1430) ÷ 1000
TeqCO₂ = t éq.CO₂



RAPPELS RÉGLEMENTAIRES

- ✓ Interdiction de rejeter des fluides dans l'atmosphère.
- ✓ Toute intervention doit être tracée sur le CERFA.
- ✓ La recherche de fuite est obligatoire avant toute recharge.
- ✓ Le contrôle d'étanchéité peut être périodique ou non périodique selon le cas.

QUESTION BONUS (SUR LA BOUTEILLE)

Étiquette
bouteille :
TARE : 14,5 kg



Q2b : Après recharge, quelle quantité de fluide reste dans la bouteille ? (à calculer)
Formule : (Poids APRÈS - TARE)
..... kg

À toi de jouer !

Observe bien chaque case et complète ton CERFA d'intervention.



PARTIE 1 — INFOS COMPLÉMENTAIRES

La BD t'a raconté l'intervention. Voici en plus les **infos techniques précises** dont tu as besoin pour remplir le CERFA :

Notes prises sur place par le technicien

Plaque signalétique de l'installation

- Type : chambre froide positive (+2 °C)
- Marque / modèle : PROFROID – CFP-300
- N° de série : CF-2018-447
- Année de mise en service : 2018
- Fluide frigorigène : R-134a – **charge totale : 3,2 kg**
- Système permanent de détection de fuite : **non installé**

Détecteur de fuite utilisé

- Marque / modèle : INFICON D-TEK Select
- N° de série : DTS-4521
- Date du dernier étalonnage : **15/02/2026**
- Sensibilité : 1,0 g/an

Coordonnées du client

- Boucherie « Le Bon Quartier »
- 12 rue de la Halle – 31000 TOULOUSE
- Interlocuteur : M. DUPONT (gérant)

Nature de l'intervention

- Date : Vendredi 24 avril 2026
- Motif : panne signalée par le client → recherche de fuite déclenchée
- **Cette intervention n'est PAS la visite annuelle** : elle est *non périodique*.

PARTIE 2 — DOCUMENTS RESSOURCES

A. Calculer la TeqCO₂

FORMULE RÉGLEMENTAIRE — Règlement (UE) n° 517/2014

$$\text{TeqCO}_2 = \text{Charge} \times \text{GWP} \div 1\,000$$

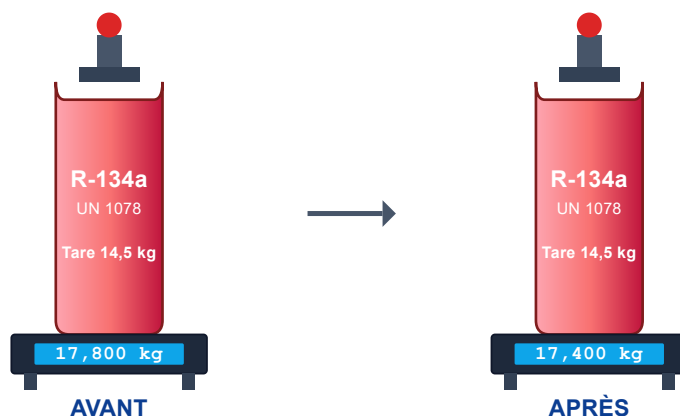
Charge en **kg** • Résultat en **tonnes équivalent CO₂** (t.éq.CO₂)

Le **GWP** (Potentiel de Réchauffement Planétaire) dépend du fluide. Tu dois trouver celui de ton installation dans le tableau :

Fluide	R-22	R-134a	R-404A	R-410A	R-449A	R-32
GWP	1 810	1 430	3 922	2 088	1 397	675
Classe ASHRAE	A1	A1	A1	A1	A1	A2L

Seuils réglementaires (sans système permanent) : < 5 t → contrôle annuel • 5–50 t → tous les 6 mois • ≥ 50 t → tous les 3 mois

B. Pesée de la bouteille de R-134a



Tare de la bouteille (à vide)

14,500 kg

Pesée AVANT le complément

17,800 kg

Pesée APRÈS le complément

17,400 kg

Rappels : Tare = masse de la bouteille vide. Quantité ajoutée = pesée AVANT – pesée APRÈS.
Reste en bouteille = pesée APRÈS – tare.

Document officiel à compléter

Le CERFA n° **15497*04** à compléter te sera fourni au format **PDF papier officiel** par ton enseignant (4 pages A4).

C'est le **vrai formulaire réglementaire** utilisé sur le terrain par les techniciens frigoristes.

Tu vas le remplir **au stylo bille bleu** à partir des informations de la mise en situation (BD page 2 + infos page 3) et de tes calculs (page 6).

Rubriques à renseigner — checklist

Rubrique	Ce que tu mets	✓
1	Opérateur — ton nom + prénom + date	☐
2	Détenteur — <i>nom & adresse du client</i>	☐
3	Équipement — <i>type, marque, modèle, n° série, fluide, charge, TeqCO₂</i>	☐
4	Nature de l'intervention — <i>cocher les bonnes cases</i>	☐
5	Détecteur de fuite — <i>marque, modèle, étalonnage</i>	☐
6	Système permanent de détection — <i>OUI / NON</i>	☐
10	Fuites — <i>OUI/NON, localisation, réparée/à faire</i>	☐
11	Quantités de fluide manipulées — <i>colonnes A à E</i>	☐
12	Code ADR / déchet — <i>UN 1078 ou UN 3161</i>	☐
14	Observations & signature opérateur (toi seul, pas le détenteur)	☐

⚠ Attention : tu signes **uniquement** la case **opérateur** (rubrique 14). La case détenteur est réservée au client. Tu ne signes **jamais** à la place du client.

PARTIE 4 — CALCULS PRÉPARATOIRES

Avant de remplir le CERFA officiel, tu dois faire **2 calculs**. Reporte ensuite les résultats dans les rubriques 3 (TeqCO₂) et 11 (quantité ajoutée) du CERFA.

Q1 — Calcule la TeqCO₂ (à reporter rubrique 3 du CERFA)

Trouve le fluide et la charge dans la mise en situation (BD + bloc-notes).

Trouve le GWP du fluide dans le tableau ressources (page 4).

Pose ton calcul :

→ TeqCO₂ = t.éq.CO₂

Q2 — Calcule à partir de la pesée de la bouteille (à reporter rubrique 11 du CERFA)

a) Quantité de R-134a ajoutée dans l'installation :

→ Quantité ajoutée = kg

b) Quantité de R-134a restant dans la bouteille :

→ Reste en bouteille =
kg

✓ **Une fois ces 2 calculs faits**, prends le CERFA officiel papier et remplis-le rubrique par rubrique en t'aidant de la checklist (page 5).

CORRIGÉ ENSEIGNANT

Rubrique 1 — Opérateur /1

Nom + prénom de l'élève. Date du jour de l'évaluation. N° d'aptitude (si l'élève en a un, sinon laissé vide).

Rubrique 2 — Détenteur /1

Boucherie « Le Bon Quartier » — 12 rue de la Halle — 31000 TOULOUSE

Rubrique 3 — Équipement /3

Chambre froide positive — PROFROID CFP-300 — n° série CF-2018-447

Fluide : **R-134a** — Charge : **3,2 kg** — TeqCO₂ : **4,576 t.éq.CO₂**

Rubrique 4 — Nature /2

☒ Maintenance / entretien ☒ Contrôle d'étanchéité non périodique

Non périodique car déclenché par une suspicion de fuite (et non par la visite annuelle).

Rubriques 5 + 6 — Détecteur & système permanent /1

INFICON D-TEK Select — DTS-4521 — étalonnage 15/02/2026

Système permanent : ☐ OUI ☒ **NON**

Rubrique 10 — Fuites /2

☒ **OUI** — Localisation : **vanne d'aspiration / presse-étoupe**

Réparée : ☒ À faire : ☐

Q1 — Calcul TeqCO₂ /4

$$\text{TeqCO}_2 = 3,2 \times 1\,430 \div 1\,000 = 4,576 \text{ t.éq.CO}_2$$

4,576 t < 5 t → contrôle d'étanchéité annuel obligatoire (sans système permanent).

Q2 — Bouteille /4

a) Quantité ajoutée = 17,800 – 17,400 = **0,400 kg**

b) Reste en bouteille = 17,400 – 14,500 = **2,900 kg**

Rubrique 11 — Quantités /1

A = **0,4 kg** • B = 0 • C = 0 • D = 0 • E = 0

Rubrique 12 — ADR /1

☒ **UN 1078 — code 14 06 01*** (R-134a = HFC non inflammable, classe A1)

Rubrique 14 — Signatures /1

L'élève signe **uniquement** la case opérateur. Case détenteur = vide ou « signature client ».

BARÈME GLOBAL /20

Op. 1 + Détenteur 1 + Équipement 3 + Nature 2 + Défect/Système 1 + Fuites 2 + **Q1 TeqCO₂ 4 + Q2 Bouteille 4** + Quantités 1 + ADR 1 + Signatures 1 = **21** → **ramené à 20**

Pièges classiques : oubli du $\div 1\,000$ dans le calcul TeqCO₂ ; cocher « périodique » au lieu de « non périodique » ; signer à la place du client ; cocher UN 3161 par confusion (le R-134a n'est pas inflammable).